



Fondi INGV, Progetto Pianeta Dinamico, finanziato dal MIUR "Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese", legge 145/2018

Progetto MOSAICMO, Molise Sannio Integrated Crustal MOdel (2023-2025)



Struttura del Progetto MOSAICMO

Coordinatore: Dott. Paolo Marco De Martini (paolomarco.demartini@ingv.it)

WP1 Sismologia

Responsabile Dott.ssa Diana Latorre (diana.latorre@ingv.it)

WP 2 Modelli Crostali di sottosuolo

Responsabile Dott. Mauro Buttinelli (mauro.buttinelli@ingv.it)

WP 3 Prospezioni Geofisiche superficiali

Responsabile Dott. Fabio Villani (fabio.villani@ingv.it)

WP 4 Geologia di superficie e Sondaggio Scientifico

Responsabile Dott. Riccardo Civico (riccardo.civico@ingv.it)

WP 5 Modelli Integrati Multiscala, Modelli Geofisici Multivariati e Disseminazione

Responsabile Dott. Luigi Improta (luigi.improta@ingv.it)

UR-ONT MOSAICMO,

UR-Roma1 MOSAICMO,

UR-Roma2 MOSAICMO,

Referente Dott.ssa Luisa Valoroso

Referente Dott.ssa Alessandra Smedile

Referente Dott. Vincenzo Sapia

Obiettivi del Progetto MOSAICMO

Il progetto di carattere sismologico-geofisico-geologico si pone obiettivi a scala regionale e locale per una migliore comprensione della sismotettonica e pericolosità sismica nel settore del Sannio-Matese e Molise con un focus sul bacino tettonico di Bojano (Figura 1).

I comuni interessati dalle indagini a grande scala in Campania sono: Campolattaro, San Lupo, Pontelandolfo, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Pietraroja, Morcone, Sassinoro; mentre in Molise sono: Sepino, Guardiaregia, Campochiaro, San Polo Matese, Colle d'Anchise, Macchiagodena, Cantalupo nel Sannio, San Massimo, Bojano.



I Comuni interessati dalle indagini a scala locale sono: Bojano, San Massimo, Cantalupo e Macchiagodena.

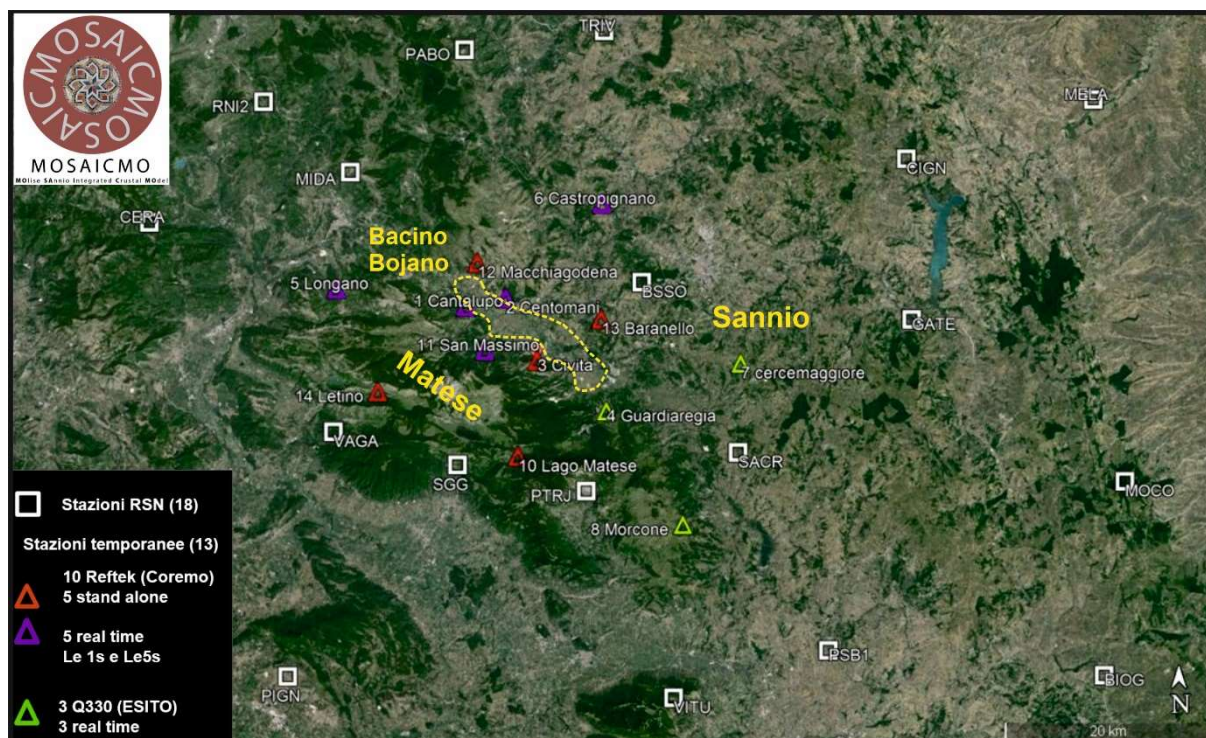


Figura 1. Area di studio del progetto MOSAICMO. La figura evidenzia il bacino di Bojano (linea tratteggiata gialla), focus principale del progetto. In mappa è riportata la posizione delle stazioni sismiche permanenti della Rete Sismica Nazionale (RSN, quadrati) e delle stazioni sismiche temporanee installate nell'ambito del progetto (13 stazioni indicate con i triangoli colorati).

L'obiettivo principale del Progetto MOSAICMO è di sviluppare un modello crostale tridimensionale e multiscala dell'area del Molise-Sannio-Matese, settore di giunzione tra l'Appennino centrale e quello meridionale, grazie all'integrazione di dati sismologici, geofisici e geologici.

Il bacino di Bojano, bordato da sistemi di faglia che in passato sono stati responsabili di importanti terremoti, tra cui l'evento sismico del 1805 con una magnitudo stimata in 6.7, rappresenta il focus principale del progetto (Figura 2).

Il progetto si baserà su un approccio di indagine multiscala e multidisciplinare. Saranno definiti modelli 2D/3D geologici e geofisici della crosta terrestre a scala regionale (Molise-Sannio-Matese) e della crosta superficiale a scala locale (bacino di Bojano, fino a 500 m di profondità).



acquisendo and analizzando nuovi dati mediante avanzate tecniche geofisiche con differente potere risolutivo.

I nuovi dati ed indagini permetteranno di migliorare la comprensione sia delle caratteristiche sismo-tettoniche di quest'area chiave dell'Appennino, caratterizzata da una significativa pericolosità sismica, che della struttura del sottosuolo, delle faglie attive e della risposta sismica locale del bacino di Bojano.

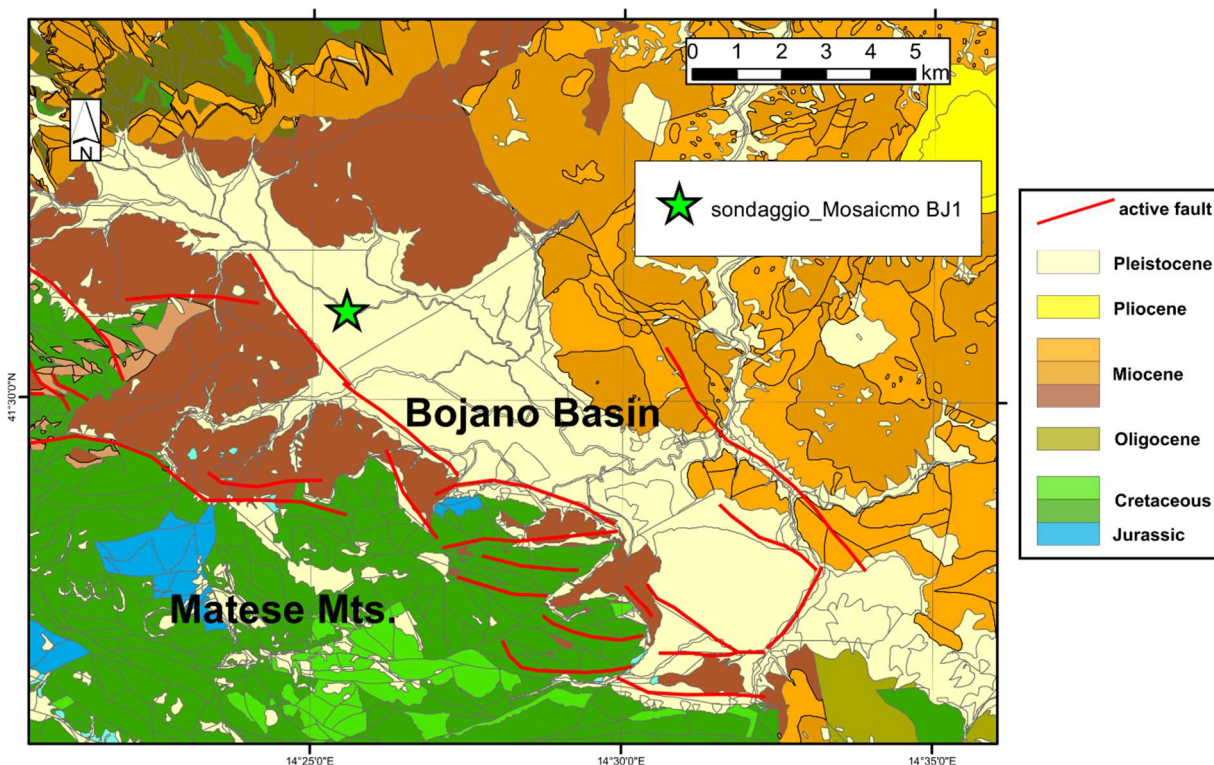


Figura 2. Mappa geologica dell'area del bacino di Bojano, focus del progetto, con indicato il sito del sondaggio scientifico che sarà eseguito nell'ambito delle attività coordinate dal Working Package 4.

Il progetto, di durata triennale (2023-2025) è organizzato in 5 gruppi di attività (Working Package) ovvero WP1 Sismologia, WP 2 Modelli Crostali di sottosuolo, WP 3 Prospezioni Geofisiche superficiali, WP 4 Geologia di superficie e Sondaggio Scientifico, WP 5 Modelli Integrati Multiscala, Modelli Geofisici Multivariati e Disseminazione.

L'obiettivo del **WP1 Sismologia**, è duplice: a) creare modelli di velocità di propagazione delle onde sismiche tridimensionali (3D) della crosta terrestre del Molise-Sannio-Matese e della crosta superficiale a scala locale (bacino di Bojano), b) migliorare la conoscenza delle faglie attive mediante la registrazione e la localizzazione della sismicità di basso livello. Per queste attività, a partire da Novembre 2023 e per 18 mesi, sarà operativa una rete temporanea di 13 stazioni sismiche, 8 delle quali trasmetteranno in tempo reale alla sede INGV di Roma i dati registrati (Figura 1). La rete temporanea, che si integra con la Rete Sismica Nazionale



dell'INGV (Figura 1), permetterà di produrre un nuovo catalogo sismico ad alta risoluzione cruciale per eseguire una caratterizzazione sismotettonica di dettaglio della regione. Inoltre, nell'inverno 2024 sarà condotto un esperimento della durata di circa 30 giorni per lo studio del rumore sismico ambientale con una rete di 50 sismometri nodali da installare nel bacino di Bojano. L'obiettivo è definire un modello di velocità di propagazione delle onde sismiche fino a 200-300 m di profondità e studiare la risposta sismica locale.

Scopo del **WP2 Modelli Crostali di sottosuolo** è di creare il primo modello geologico tridimensionale dell'area del Molise-Sannio fino ad una profondità di 5-10 km mediante la reinterpretazione di profili sismici e di pozzi realizzati tra gli anni 60' e 90' per la ricerca di idrocarburi. Il modello geologico permetterà di migliorare la conoscenza della struttura della crosta superiore e dell'evoluzione tettonica della regione, e di identificare e caratterizzare le faglie attive potenziali sorgenti di grandi terremoti.

Scopo del **WP3 Prospezioni Geofisiche Superficiali** è di ottenere modelli geofisici multiparametrici (immagini 3D e 2D con differenti risoluzioni spaziali e varie profondità di investigazione) del bacino di Bojano (Figura 2). Saranno eseguite differenti indagini geofisiche basate su tecniche tomografiche analoghe alla T.A.C. in campo medico, per definire la struttura del sottosuolo, le faglie attive, le proprietà fisiche ed idrauliche dei sedimenti e rocce del bacino di Bojano fino ad una profondità di 500 m. Le indagini, non invasive e con strumentazione tecnologicamente avanzata, includono: Tomografia di Resistività Elettrica 3D con tecnologia FullWaver (Autunno 2023), Tomografie di Resistività Elettrica Profonda e Superficiale 2D (Estate 2023 – Primavera 2024); Profili di Sismica a Riflessione e Tomografie Sismiche ad alta risoluzione per una lunghezza complessiva 5-6 km (Autunno 2024); Sondaggi magnetotellurici profondi lungo un profilo di 25 km che attraversa il Bacino di Bojano ed il Matese (Inverno 2023- Primavera 2024).

Scopo del **WP4 Geologia di superficie e Sondaggio Scientifico**, è di definire nel dettaglio la geologia del bacino di Bojano ed i rapporti tra i corpi sedimentari e la tettonica recente. Saranno interpretati dati geologici di superficie (stratigrafici e strutturali) sia dalla letteratura che da nuove indagini sul campo. L'attività prevede l'esecuzione di un sondaggio scientifico profondo (circa 150-200 m) a carotaggio continuo finalizzato a calibrare l'interpretazione geologica dei nuovi modelli geofisici 2D/3D del bacino ed a determinare la litologia, proprietà fisiche ed età dei sedimenti, inclusi livelli di materiale vulcanico che saranno probabilmente campionati (Estate 2024). Inoltre, misure geochemiche saranno eseguite in corrispondenza delle principali faglie attive note nell'area.

Scopo del **WP5 Modelli Integrati Multiscala, Modelli Geofisici Multivariati e Disseminazione** è l'integrazione dei modelli scaturiti dalle attività dei WP1-4 per la creazione di un modello multiscala e multiparametrico dalla scala regionale (modello crostale) a quella del bacino di Bojano (modello locale).



Saranno organizzate anche attività di informazione e disseminazione delle attività e dei risultati del progetto, rivolte in particolare ai rappresentanti e tecnici dei Comuni interessati dalle indagini ed alle Agenzie Regionali di Protezione Civile.

Implicazioni per la gestione del territorio

Tra le numerose attività di ricerca previste nel Progetto MOSAICMO, diverse avranno una ricaduta positiva sia per stima della pericolosità sismica a scala locale che per la gestione territoriale, sottosuolo incluso. Tre sono i punti rilevanti:

- 1) Identificazione delle faglie attive e sismogenetiche nel Sannio-Matese e Molise. Con l'installazione della rete sismometrica temporanea sarà possibile registrare la sismicità locale anche di bassissima magnitudo che spesso si concentra sulle principali faglie attive. Questo tema include anche indagini magnetotelluriche su zone di faglia che favoriscono la risalita di fluidi crostali e le indagini geologiche di superficie lungo il bordo orientale del massiccio del Matese.
- 2) Bacino di Bojano: definizione della sua struttura interna, delle geometrie delle faglie attive, della profondità e litologia del substrato roccioso, delle proprietà fisiche ed idrauliche dei sedimenti di riempimento, delle geometrie dei corpi idrici.
- 3) Bacino di Bojano: definizione della risposta sismica locale nell'area del terremoto storico del 1805 mediante l'analisi del rumore sismico ambientale e della sismicità registrata alla densa rete di 50 stazioni nodali. Lo studio sismologico beneficerà della disponibilità di un modello 3D geofisico e geologico del sottosuolo.

Personale del Progetto MOSAICMO

Al progetto partecipano 44 unità di personale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) appartenenti alle sedi di Roma, Pisa, Bologna e Grottaminarda. Contribuiscono al progetto 12 unità di personale dell'Università del Molise, di Bari, Napoli, Pisa; del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e dell'Università di Ginevra (Svizzera).

Partecipanti INGV: Alberto Frepoli, Alessandra Sciarra, Alessandra Smedile, Alessandro Marchetti, Bianca Scateni, Carlo Alberto Brunori, Caterina Montuori, Daniela Pantosti, Davide Piccinini, Diana Latorre, Domenico Barbieri, Fabio Villani, Francesco Maesano, Francesco Mazzarini, Francesco Pio Lucente, Gaetano De Luca, Gaetano Riccio, Giuseppe Di Giulio, Giuseppe Vico, Irene Menichelli, Luca Miconi, Luca Pizzino, Luigi Improta, Luisa Valoroso, Mara Monica Tiberti, Marco Caciagli, Mariateresa Mariucci, Maurizio Vassallo, Mauro Buttinelli, Paola Baccheschi, Paola Del Carlo, Paolo Marco De Martini, Pasquale De Gori, Patrizia Macri, Riccardo Civico, Roberto Basili, Roberto Vallone, Rocco Cogliano, Samer Bagh, Stefania Puccillo, Stefano Pucci, Stefano Maraio, Stephen Monna, Valentina Romano, Valerio Materni, Vincenzo Sapia



Associati: Vincenzo Amato, Agata Siniscalchi, Biagio Giaccio, Francesco Grigoli, Gerardo Romano, Gian Paolo Cavinato, Giancarlo Ciotoli, Lorenzo Petracchini, Marianna Balasco, Matteo Lupi, Pier Paolo Bruno, Simona Tripaldi

Finanziamento del Progetto MOSAICMO

Circa 450.000 Euro (incluso finanziamento di due Assegni di Ricerca per due anni).